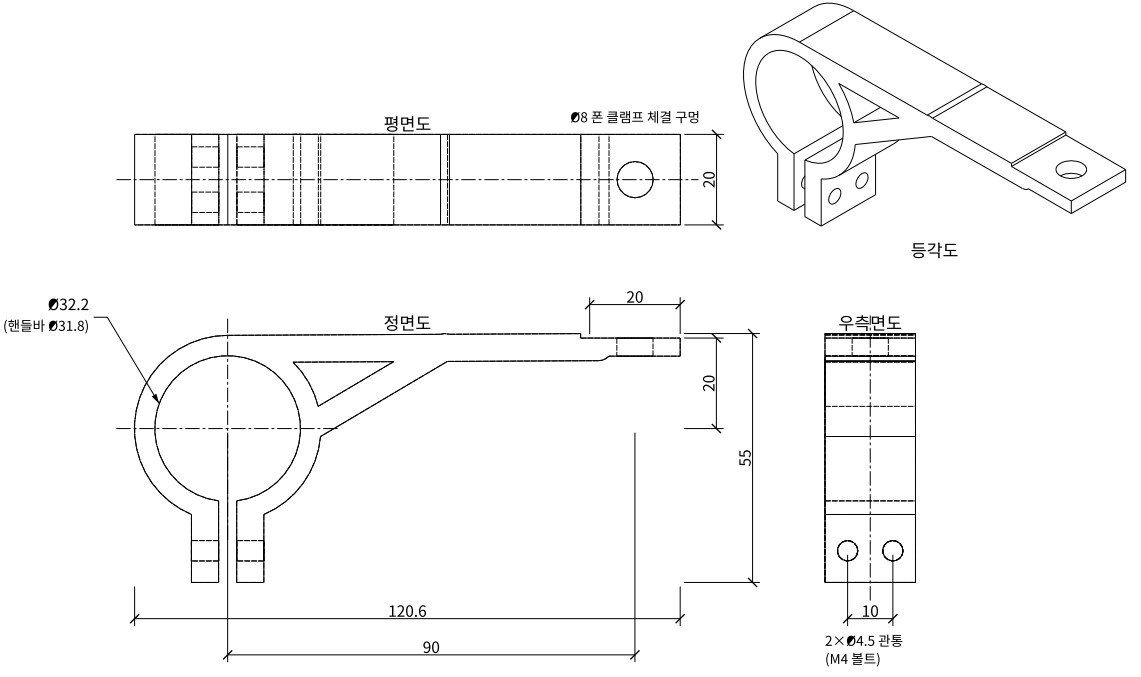


자전거 폰 거치대 — 1차 설계

템플릿 T07 트러스 · 팔 truss

FormProof 입력 단계 산출 (물리 최적화 전)

척도 1:1 · 제3각법 · 단위 mm · A4 · 팔 두께 6

재료 PETG (E 1.7 GPa, 항복 39 MPa)

질량 33.0 g (CAD)

핸들바 Ø31.8 · 폭 20 · M4 볼트 2개

폰+클램프 250 g

설계 조건 (물리 최적화 기준)

노면 34.6–45.6 Hz, 충격 48.5 g

1차 진동 ≥ 91.2 Hz · 응력 ≤ 26.0 MPa

층간 ≤ 10.9 MPa · 최소 두께 5

1차 설계 판정: f1 29.4 Hz, 응력 25.9 MPa — 미충족 → 최적화 대상